

Üretken Yapay Zekâyla Uygulama Geliştirme Eğitimimizin 8. modülünü, model davranışlarını değiştirme konusundaki iki dev yaklaşım olan **İnce Ayar (Fine-Tuning)** ve **Bellek Genişletme (RAG)** yöntemlerini kıyaslayarak tamamlıyoruz.

Aşağıda, hangi durumlar için hangi yöntemin seçilmesi gerektiğini belirleyen stratejik rehber yer almaktadır.

1. Neden İnce Ayar (Fine-Tuning)?

İnce ayar, modelin halihazırdaki "zekasını" ve "karakterini" kalıcı olarak modifiye etmek istediğimizde başvurduğumuz bir yöntemdir. Başlıca avantajları şunlardır:

- **Daha Az Halüsinasyon:** Belirli bir alanda kısıtlı verilerle eğitilen modelin hata payı azalır.
- **Davranış Özelleştirme:** Sistem promptlarının yetersiz kaldığı derin üslup ve davranış değişimlerini sağlar.
- **Hatalı Bilgiyi Düzeltme:** Modelin önceden öğrendiği yanlış veya istenmeyen (ayrımıcı vb.) davranışları düzeltmek için kullanılır.
- **Güncellik:** Modelin eğitim verisinin kesildiği tarihten (cut-off) sonraki bilgilerle güncellenmesini sağlar.
- **Hafif Modeller:** Büyük modelleri kuantizasyon veya LoRA gibi tekniklerle daha ekonomik ve hızlı işletilen küçük modellere dönüştürmeyi mümkün kılar.



2. İnce Ayar vs. Bellek Genişletme (RAG)

Her iki yaklaşım da modelin performansını artırsa da, operasyonel ve teknik açıdan ciddi farklar barındırırlar.

Karşılaştırma Boyutu	İnce Ayar (Fine-Tuning)	Bellek Genişletme (RAG)
Öğrenme Biçimi	Kalıcı öğrenme; model bilgiyi içselleştirir.	Geçici erişim; bilgi sadece oturum bazlıdır.
Etki Alanı	Hem bilgi öğrenir hem de davranış/üslup değiştirir.	Sadece yeni bilgiye erişim sağlar; davranış değişmez.
Maliyet & İşlem Gücü	Yüksek; donanım, yazılım ve hizmet bedeli gerektirir.	Minimal; ek işlem gücü veya ücret gerektirmez.
Teknik Gereksinim	Yüksek teknik bilgi ve uzmanlık düzeyi ister.	Minimal teknik bilgi ile hayata geçirilebilir.
Veri Hazırlama	Zorlu; nitelikli ve güvenilir veri havuzu elzemdir.	Çoğunlukla gerekmez veya son derece minimaldir.

FT vs RAG

KARŞILAŞTIRMA

İnce Ayar

VS

Bellek Genişletme

Model Bilgiyi Öğrenir



Model Bilgiye Geçici Süreyle Erişim Elde Eder

Model Hem Bilgi Öğrenir Hem Davranış Değiştirir



Model Geçici Süreyle Yeni Bilgiye Erişir

İşlem Gücü ve/veya Ekstra Hizmet Ücreti Gerektirir



İşlem Gücü veya Ekstra Hizmet Ücreti Gerektirmez

Teknik Bilgi Gereksinimi Yüksek



Teknik Bilgi Gereksinimi Minimaldir

Nitelikli Veri Hazırlama Süreci Gerektirir



Veri Hazırlama Süreci Çoğunlukla Gerekmez

3. Metaforik Bakış: Pratisyen Doktor vs. Akıllı Asistan

Bu iki karmaşık süreci daha iyi kavramak için tıp dünyasından bir örnek verilebilir:

- İnce Ayar (Uzmanlık Eğitimi):** Tıp fakültesini bitirmiş bir pratisyen doktorun, kardiyoloji veya cerrahi gibi bir alanda **uzmanlık eğitimi** alarak derinleşmesine benzer. Doktor artık o alanın uzmanıdır ve her müdahalesinde bu bilgiyle hareket eder.

- **Bellek Geniřletme (Dijital Asistan):** Bir doktorun hastasını vizite sırasında ziyaret ederken, elindeki tabletten o an ihtiya duyduėu kompleks tıbbi verilere hızlıca bakmasına yardımcı olan bir **dijital asistan** gibidir. Doktor bilgiyi kalıcı olarak ezberlememiřtir ancak o anda doėru kararı vermek iin bilgiye tam eriřimi vardır.

FT vs RAG

KARŐILAŐTIRMA | METAFOR

İnce Ayar

VS

Bellek Geniřletme



Sonuç

Eldeki probleme, büteye ve veri setinin niteliėine gre; modelin "**uzmanlařması**" mı yoksa "**bilgiye hızlı eriřmesi**" mi gerektiėine karar vererek doėru yntemi semelisiniz.